

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 5: Neumática y Aire Acondicionado

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 135-168) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUENTES DE AIRE SANGRADO (BLEED AIR)

El sistema neumático extrae aire a alta presión y temperatura del compresor de los motores principales o de la APU:

- Etapa Intermedia (IP) vs Alta (HP): En crucero normal se sangra de la etapa IP. A ralentí o baja potencia de motor, una válvula de alta conmuta automáticamente a la etapa HP para mantener la presión neumática.
- Preenfriador (Precooler): Intercambiador aire-aire que utiliza aire frío de entrada al fan para reducir la temperatura del sangrado antes de entrar en los conductos del fuselaje.

2. CICLO DE REFRIGERACIÓN POR CICLO DE AIRE (ACM)

| Componente del Pack ACM             | Proceso Termodinámico                                          | Efecto en el Aire Sangrado                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Intercambiador Primario             | Enfriamiento aire-aire con aire de impacto exterior (ram air)  | Baja la temperatura a presión constante                       |
| Compresor del ACM                   | Compresión mecánica impulsada por la turbina de expansión      | Aumenta la presión y sube la temperatura                      |
| Intercambiador Secundario           | Segundo enfriamiento con aire de impacto exterior              | Extrae el calor generado en la compresión                     |
| Separador de Agua (Water Separator) | Remueve la condensación centrífugamente con filtro coalescente | Seca el aire antes de la turbina para evitar tapones de hielo |
| Turbina de Expansión                | Expansión adiabática brusca con extracción masiva de trabajo   | Temperatura se desploma por debajo de 0°C; mueve el compresor |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Ruta del Aire en un Pack de A

Secuencia Mnemotécnica 'P-C-S-W-T': 1. Precooler (baja temp motor) -> 2. Intercambiador Primario (baja temp ram air) -> 3. Compresor ACM (comprime y calienta) -> 4. Intercambiador Secundario (enfría a alta presión) -> 5. Water Separator (saca agua) -> 6. Turbina de Expansión (expansión brutal: genera frío ártico). Válvula de Temperatura: Mezcla aire caliente de derivación (bypass) con aire gélido de salida de turbina para alcanzar la temperatura seleccionada en cabina.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Función de la Turbina en un Grupo ACM (ECQB)

En un sistema de acondicionamiento de aire de ciclo de aire (Air Cycle Machine), la turbina de refrigeración tiene como propósito:

- [A]: Aumentar la presión del aire sangrado antes de suministrarlo a la cabina.

- [B]: Expandir el aire extrayendo energía mecánica para provocar una fuerte caída de temperatura. (CORRECTA)
- [C]: Comprimir el aire para separar el agua por centrifugación.
- [D]: Precalentar el combustible de los depósitos alares.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

Al atravesar los álabes de la turbina, el aire realiza trabajo mecánico accionando el compresor del pack. Esta extracción de energía en una expansión casi adiabática hace que la temperatura del aire se reduzca drásticamente por debajo del punto de congelación. Opción B correcta.